

الانتشار العكسي

الذكاء الاصطناعي، الجامعة، المحاضرة ٢

في هذه المحاضرة

- نرسم الشبكة مخططًا حسابيًا.
- ننشر عكسيًا يدويًا.
- نفسّر التدرّجات المتلاشية.

تذكّر

- التدرّجات المحلية تُضرب.
- مرور عكسي واحد يعطي كل التدرّجات.
- افحص التدرّجات عدديًا.

ثلاث عقد وأعداد حقيقية

١. التمهيد (٥ دقائق): من يغيّر الأوزان؟

٢. النمذجة (١٥ دقيقة): مثال محلول.

٣. التدريب (٢٠ دقيقة): عصبون يدويًا.

٤. الفحص (١٥ دقيقة): الفروق المحدودة.

٥. الختام (٥ دقائق): ورقة الدقيقة الواحدة.

لنتناقش

١. أين اختلف تدرّجك اليدوي عن الفحص؟

٢. لماذا تساعد الوصلات المتبقية؟

٣. ما الذي يجب أن يشتقّه الطلاب، وما الذي يمكنهم استيراده؟

بطاقة الخروج

- انشر عكسيًا عبر $y = (2w)^2$ عند $w = 1$.